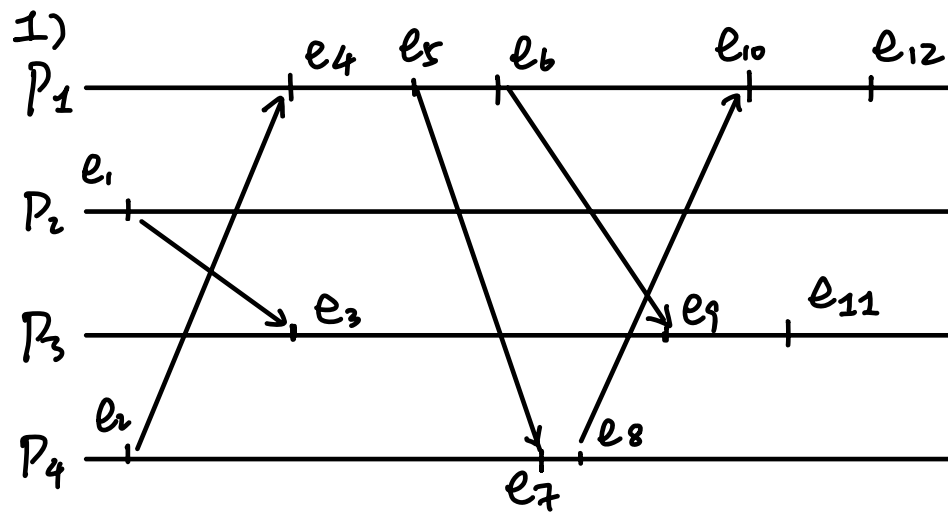


On observe lors d'une exécution d'un algorithme distribué les événements suivants (dans l'ordre chronologique de leurs apparition) :

$e_1=E(2,3)$, $e_2=E(4,1)$, $e_3=R(3,2)$, $e_4=R(1,4)$, $e_5=E(1,4)$, $e_6=E(1,3)$, $e_7=R(4,1)$, $e_8=E(4,1)$, $e_9=R(3,1)$, $e_{10}=R(1,4)$, $e_{11}=I(3)$ et $e_{12}=I(1)$,

où $E(i, j)$ correspond à un événement Envoi en i (vers j), $R(i, j)$ correspond à un événement Réception en i (en provenance de j) et $I(i)$ correspond à un événement interne en i .

- Tracer le diagramme espace-temps relatif à la séquence d'événements ci-dessus. (en abscisse les événements disposés dans l'ordre chronologique et en ordonnée les sites dans l'ordre croissant de leurs identités)



- Ordonner totalement les événements. Donner la réponse uniquement sous la forme d'une séquence ordonnée ($e_{i1}, e_{i2}, \dots$) Vous donnerez trois ordonnancements distincts possibles.

- Voici deux ordonnancements totaux de ces événements. Pour chacun d'entre eux, dire s'il est possible et, s'il ne l'est pas, dire pourquoi.

- $(e_2, e_4, e_5, e_7, e_6, e_1, e_3, e_9, e_8, e_{10}, e_{11}, e_{12})$
- $(e_1, e_3, e_2, e_5, e_4, e_7, e_6, e_9, e_8, e_{10}, e_{11}, e_{12})$

2) $e_1 \ll e_2 \ll e_4 \ll e_3 \ll e_5 \ll e_7 \ll e_6 \ll e_9 \ll e_8 \ll e_{10} \ll e_{11} \ll e_{12}$
 $e_1 \ll e_2 \ll e_3 \ll e_4 \ll \dots$
 $e_2 \ll e_1 \ll e_3 \ll e_4 \ll \dots$

3) a) est bon

b) e_4 apparaît avant e_5 dans P_1 . c'est faux.

- Donner, en justifiant (localement, par message, par transitivité et lesquelles), les relations de dépendance causale entre les couples d'événements suivants :

- e_9 et e_{11}
- e_5 et e_7
- e_1 et e_{11}
- e_2 et e_{11}
- e_1 et e_5
- e_7 et e_{11}

4) a) $e_9 \rightarrow e_{11}$, par localement

b) $e_5 \rightarrow e_7$, par message

c) $e_1 \rightarrow e_3$, $e_3 \rightarrow e_{11} \Rightarrow e_1 \rightarrow e_{11}$ par transitivité.

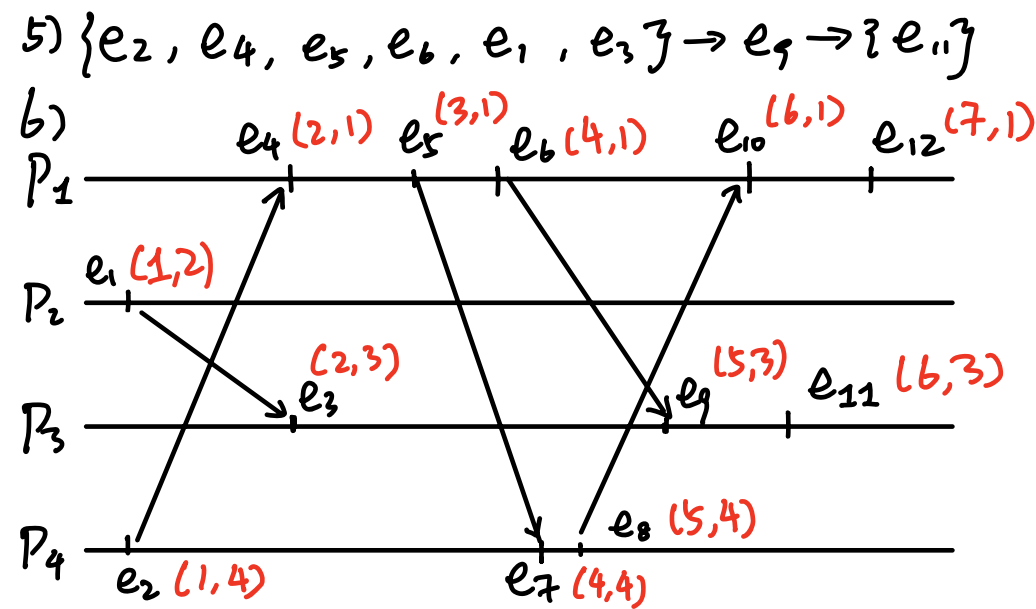
d) $e_2 \rightarrow e_4$, $e_4 \rightarrow e_5$, $e_5 \rightarrow e_6$, $e_6 \rightarrow e_9$, $e_9 \rightarrow e_{11}$ par transitivité.

e) pas de relation

f) pas de relation

5. Donner tous les événements liés causalement à e_9 , c'est à dire donner les événements qui précèdent e_9 et ceux qui sont précédés par e_9 .

6. Donner la valeur de l'horloge de Lamport de tous les événements.



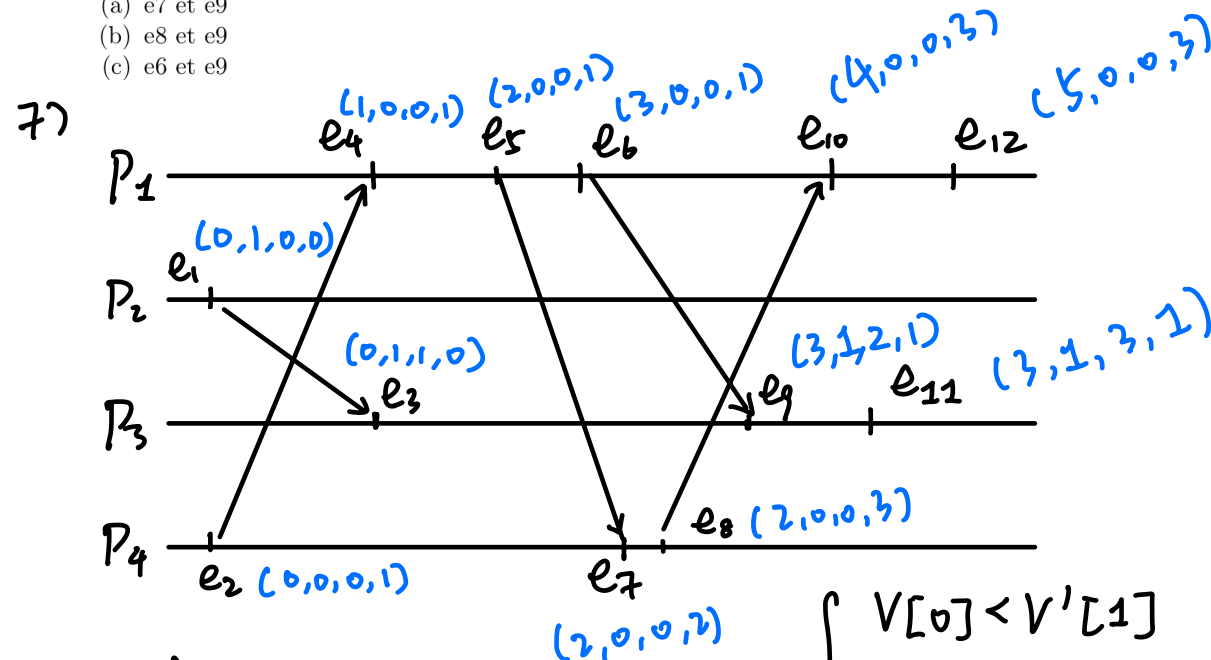
7. Donner la valeur de l'horloge vectorielle de tous les événements.

8. En utilisant la valeur de leurs horloges vectorielles, répondre en justifiant si les événements suivants sont concurrents :

- (a) e_7 et e_9
- (b) e_1 et e_9

9. En utilisant la valeur de leurs horloges de Lamport, répondre en justifiant si les événements suivants sont concurrents :

- (a) e_7 et e_9
- (b) e_8 et e_9
- (c) e_6 et e_9



8) a) $\begin{cases} V(e_7) = (2,0,0,2) = V \\ V(e_9) = (3,1,2,1) = V' \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} V[0] < V'[1] \\ V[1] < V'[2] \\ V[2] < V'[3] \\ V[3] > V'[4] \end{cases}$

ils ne sont pas comparable, donc ils sont concurrents.

b) $\begin{cases} V(e_1) = (0,1,0,0) = V \\ V(e_9) = (3,1,2,1) = V' \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} V[0] < V'[1] \\ V[1] = V'[1] \\ V[2] < V'[2] \\ V[3] < V'[2] \end{cases}$

$\Leftrightarrow V(e_1) \leq V(e_9) \Leftrightarrow$ pas concurrent

$$9) a) \begin{cases} H(e_7) = (4, 4) \\ H(e_9) = (5, 3) \end{cases}$$

$$b) \begin{cases} H(e_8) = (5, 4) \\ H(e_9) = (5, 3) \end{cases} \quad \text{Concurrent}$$

$$c) \begin{cases} H(e_6) = (4, 1) \\ H(e_9) = (5, 3) \end{cases}$$

Exercice 1. Causalité (5 points) 练习1: 因果关系 (5分)

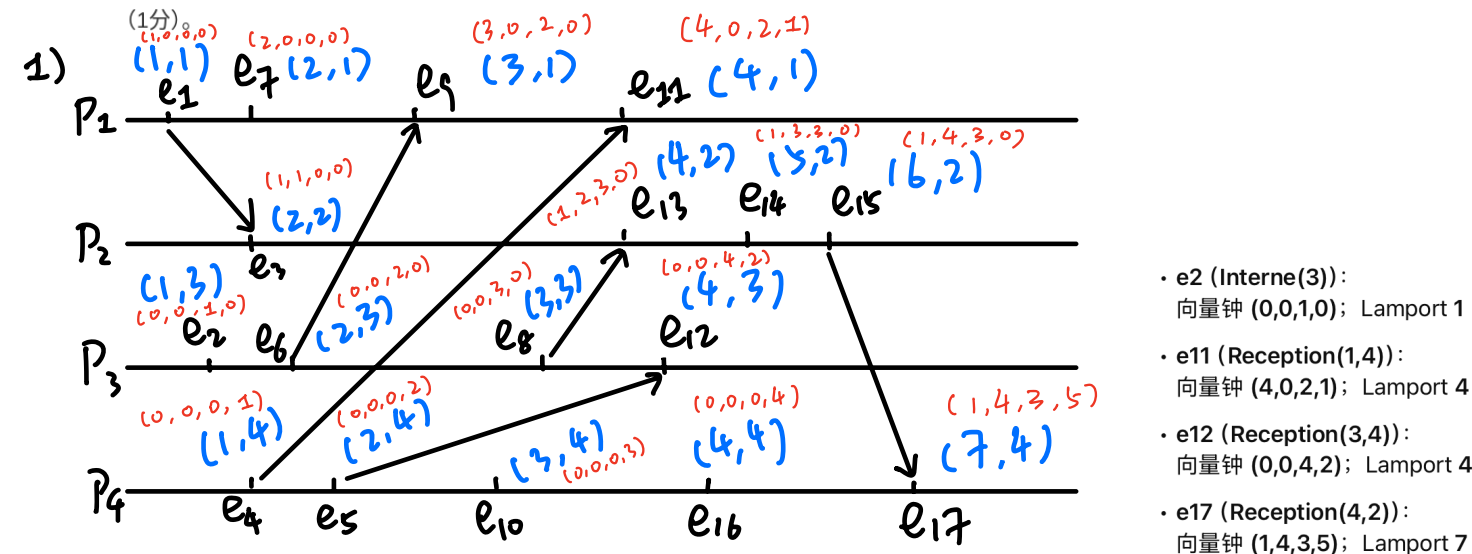
Soient les événements suivants constituant l'exécution (S) d'un système distribué : 设以下事件构成一个分布式系统的执行 (S):

$e_1 = \text{Envoi}(1, 2)$	$e_2 = \text{Interne}(3)$	$e_3 = \text{Reception}(2, 1)$
$e_4 = \text{Envoi}(4, 1)$	$e_5 = \text{Envoi}(4, 3)$	$e_6 = \text{Envoi}(3, 1)$
$e_7 = \text{Interne}(1)$	$e_8 = \text{Envoi}(3, 2)$	$e_9 = \text{Reception}(1, 3)$
$e_{10} = \text{Interne}(4)$	$e_{11} = \text{Reception}(1, 4)$	$e_{12} = \text{Reception}(3, 4)$
$e_{13} = \text{Reception}(2, 3)$	$e_{14} = \text{Interne}(2)$	$e_{15} = \text{Envoi}(2, 4)$
$e_{16} = \text{Interne}(4)$	$e_{17} = \text{Reception}(4, 2)$	

avec $\text{Envoi}(i, j)$ un envoi de i vers j et $\text{Reception}(i, j)$ une réception sur i d'un message de j . 其中, $\text{Envoi}(i, j)$ 表示从 i 向 j 发送消息, $\text{Reception}(i, j)$ 表示在 i 处接收来自 j 的消息。

1. Tracer le diagramme espace temps correspondant à l'exécution. 画出与该执行对应的时空图。

Dans le diagramme, vous positionnerez P_1 en haut et P_4 en bas (1pt). 在图中, 将 P_1 放在最上方, P_4 放在最下方



2. Donner l'horloge vectorielle et l'horloge de Lamport des événements e_2 , e_{11} , e_{12} et e_{17} (2pt). 给出事件 e_2 、 e_{11} 、 e_{12} 和 e_{17} 的向量时钟与 Lamport 时钟 (2分)。

3. On rappelle qu'une exécution équivalente est une exécution qui : 回顾定义: 等价执行是指满足以下条件的执行:

- (a) contient les mêmes événements que ceux présents dans l'exécution initiale et (a) 包含与初始执行相同的事件;
- (b) ces événements apparaissent dans un ordre global différent, mais tel que ce nouvel ordre global respecte toutes les relations de précedence induites par l'exécution initiale. (b) 这些事件在全局上按不同顺序出现, 但该新全局顺序仍满足初始执行所诱导的所有先后关系。

Donner une exécution équivalente à S dans laquelle il n'y a pas deux messages en transit au même instant. 给出一个与 S 等价的执行, 使得任意时刻都不存在两个消息同时在传输中。

Si c'est possible, donner une telle exécution, sinon expliquez pourquoi cela est impossible (1pt). 如果可以, 请给出该执行; 如果不可以, 请解释为什么不可能 (1分)。

$$e_1 \ll e_3 \ll e_7 \ll e_2 \ll e_6 \ll e_9 \ll e_4 \ll e_{11} \ll e_8 \ll e_{13} \ll e_{14} \ll e_{15} \ll e_5 \ll e_{12} \ll e_{10} \ll e_{16} \ll e_{17}$$

4. Les événements e_1 et e_{17} sont-ils liés causalement ? 事件 e_1 和 e_{17} 是否具有因果关系？

Et si oui, comment ? 如果有，它们是如何因果关联的？

Justifiez en utilisant les valeurs des horloges (1pt). 请用时钟值进行论证（1分）。

$e_1 \rightarrow e_3$ par message
 $e_3 \rightarrow e_{15}$ par localement
 $e_{15} \rightarrow e_{17}$ par message $\Rightarrow e_1 \rightarrow e_{17}$ par transivité.